

二〇一九年考研数学试卷一真题

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 若 $x - \tan x$ 与 x^k 是同阶无穷小, 则 $k = \dots\dots\dots$ ()
 (A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4.

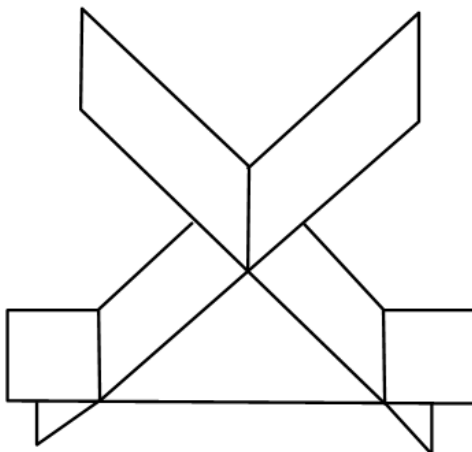
2. 设函数 $f(x) = \begin{cases} x|x|, & x \leq 0; \\ x \ln x, & x > 0. \end{cases}$ 则 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的 $\dots\dots\dots$ ()
 (A) 可导点, 极值点. (B) 不可导的点, 极值点.
 (C) 可导点, 非极值点. (D) 不可导点, 非极值点.

3. 设 $\{u_n\}$ 是单调增加的有界数列, 则下列级数中收敛的是 $\dots\dots\dots$ ()
 (A) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{n}$. (B) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{u_n}$.
 (C) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{u_n}{u_{n+1}}\right)$. (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{n+1}^2 - u_n^2)$.

4. 设函数 $Q(x, y) = \frac{x}{y^2}$, 如果对于上半平面 ($y > 0$) 内任意有向光滑封闭曲线 C 都有 $\oint_C P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$, 那么函数 $P(x, y)$ 可取为 $\dots\dots\dots$ ()
 (A) $y - \frac{x^2}{y^2}$. (B) $\frac{1}{y} - \frac{x^2}{y^2}$. (C) $\frac{1}{x} - \frac{1}{y}$. (D) $x - \frac{1}{y}$.

5. 设 A 是三阶实对称矩阵, E 是三阶单位矩阵, 若 $A^2 + A = 2E$, 且 $|A| = 4$, 则二次型 $x^T A x$ 的规范形是 $\dots\dots\dots$ ()
 (A) $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$. (B) $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$.
 (C) $y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$. (D) $-y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$.

6. 如图所示, 有 3 张平面两两相交, 交线相互平行, 它们的方程 $a_{i1}x + a_{i2}y + a_{i3}z = d_i$ ($i = 1, 2, 3$) 组成的线性方程组的系数矩阵和增广矩阵分别记为 $A, \bar{A}$, 则 $\dots\dots$ ()



- (A) $r(A)=2, r(\bar{A})=3$. (B) $r(A)=2, r(\bar{A})=2$.
 (C) $r(A)=1, r(\bar{A})=2$. (D) $r(A)=1, r(\bar{A})=1$.

7. 设 A, B 为随机事件, 则 $P(A)=P(B)$ 的充分必要条件是……………()
 (A) $P(A \cup B)=P(A)+P(B)$. (B) $P(AB)=P(A)P(B)$.
 (C) $P(A\bar{B})=P(B\bar{A})$. (D) $P(AB)=P(\bar{A}\bar{B})$.
8. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且均服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$. 则 $P\{|X-Y|<1\}$ ()
 (A) 与 μ 无关, 而与 σ^2 有关. (B) 与 μ 有关, 而与 σ^2 无关.
 (C) 与 μ, σ^2 都有关. (D) 与 μ, σ^2 都无关.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 设函数 $f(u)$ 可导, $z=f(\sin y-\sin x)+xy$, 则 $\frac{1}{\cos x} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{\cos y} \cdot \frac{\partial z}{\partial y} =$ _____.
10. 微分方程 $2yy'-y^2-2=0$ 满足条件 $y(0)=1$ 的特解为 $y =$ _____.
11. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^n$ 在 $(0, +\infty)$ 内的和函数 $S(x) =$ _____.
12. 设 Σ 为曲面 $x^2+y^2+4z^2=4$ ($z \geq 0$) 的上侧, 则 $\iint_{\Sigma} \sqrt{4-x^2-4z^2} dx dy =$ _____.
13. 设 $A=(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 为三阶矩阵, 若 α_1, α_2 线性无关, 且 $\alpha_3=-\alpha_1+2\alpha_2$, 则线性方程组 $Ax=0$ 的通解为 _____.
14. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases} \frac{x}{2}, & 0 < x < 2, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ $F(x)$ 为其分布函数, $E(X)$ 其数学期望, 则 $P\{F(X)>E(X)-1\} =$ _____.

三、解答题 (15~23 题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

设函数 $y(x)$ 是微分方程 $y'+xy=e^{-\frac{x^2}{2}}$ 满足条件 $y(0)=0$ 的特解.

(I) 求 $y(x)$; (II) 求曲线 $y=y(x)$ 的凸凹区间及拐点.

16. (本题满分 10 分)

设 a, b 为实数, 函数 $z=2+ax^2+by^2$ 在点 $(3, 4)$ 处的方向导数中, 沿方向的方向导数最大, 最大值为 10.

(I) 求常数 a, b 之值; (II) 求曲面 $z=2+ax^2+by^2$ ($z \geq 0$) 的面积.

17. (本题满分 10 分)

求曲线 $y = e^{-x} \sin x$ ($x \geq 0$) 与 x 轴之间图形的面积.

18. (本题满分 10 分)

设 $a_n = \int_0^1 x^n \sqrt{1-x^2} dx$ ($n = 0, 1, 2, \dots$).

(I) 证明: 数列 $\{a_n\}$ 单调减少, 且 $a_n = \frac{n-1}{n+2} a_{n-2}$ ($n = 2, 3, \dots$);

(II) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n-1}}$.

19. (本题满分 10 分)

设 Ω 是由锥面 $x^2 + (y-z)^2 = (1-z)^2$ ($0 \leq z \leq 1$) 与平面 $z = 0$ 围成的锥体, 求 Ω 的形心坐标.

20. (本题满分 11 分)

设向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ a \\ 3 \end{pmatrix}$ 为 R^3 的一组基, $\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 在这组基下的坐标为 $\begin{pmatrix} b \\ c \\ 1 \end{pmatrix}$.

(I) 求 a, b, c 之值;

(II) 证明: $\alpha_2, \alpha_3, \beta$ 也为 R^3 的一组基, 并求 $\alpha_2, \alpha_3, \beta$ 到 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的过渡矩阵.

21. (本题满分 11 分)

已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 1 \\ 2 & x & -2 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & y \end{pmatrix}$ 相似.

(I) 求 x, y 之值; (II) 求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$.

22. (本题满分 11 分)

设随机变量 X, Y 相互独立, X 服从参数为 1 的指数分布, Y 的概率分布为: $P\{Y = -1\} = p, P\{Y = 1\} = 1 - p, (0 < p < 1)$. 令 $Z = XY$.

(I) 求 Z 的概率密度;

(II) p 为何值时, X 与 Z 不相关;

(III) X 与 Z 是否相互独立?

23. (本题满分 11 分)

设总体 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{A}{\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, & x \geq \mu, \\ 0, & x < \mu, \end{cases}$$

其中 μ 是已知参数, σ 是未知参数, A 是常数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本.

(I) 求常数 A 的值; (II) 求 σ^2 的最大似然估计量.

二〇一九年考研数学试卷二真题

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 同试卷一第一 [1] 题.

2. 曲线 $y = x \sin x + 2 \cos x$ ($-\frac{\pi}{2} < x < \frac{3\pi}{2}$) 的拐点是..... ()

- (A) $(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$. (B) $(0, 2)$. (C) $(\pi, -2)$. (D) $(\frac{3\pi}{2}, -\frac{3\pi}{2})$.

3. 下列反常积分发散的是..... ()

- (A) $\int_0^{+\infty} x e^{-x} dx$. (B) $\int_0^{+\infty} x e^{-x^2} dx$.
(C) $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{1+x^2} dx$. (D) $\int_0^{+\infty} \frac{x}{1+x^2} dx$.

4. 已知微分方程 $y'' + a y' + b y = c e^x$ 的通解为 $y = (C_1 + C_2 x) e^{-x} + e^x$, 则 a, b, c 依次为..... ()

- (A) 1, 0, 1. (B) 1, 0, 2. (C) 2, 1, 3. (D) 2, 1, 4.

5. 已知平面区域 $D = \{(x, y) | |x| + |y| \leq \frac{\pi}{2}\}$, 记 $I_1 = \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$,

$I_2 = \iint_D \sin \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$, $I_3 = \iint_D (1 - \cos \sqrt{x^2 + y^2}) dx dy$, 则..... ()

- (A) $I_3 < I_2 < I_1$. (B) $I_2 < I_1 < I_3$. (C) $I_1 < I_2 < I_3$. (D) $I_2 < I_3 < I_1$.

6. 设函数 $f(x), g(x)$ 的二阶导函数在 $x = a$ 处连续, 则 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - g(x)}{(x - a)^2} = 0$ 是两条曲线 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 在 $x = a$ 对应的点处相切及曲率相等的..... ()

- (A) 充分不必要条件. (B) 充分必要条件.
(C) 必要不充分条件. (D) 既不充分也不必要条件.

7. 设 A 是四阶矩阵, A^* 为其伴随矩阵, 若线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系中只有两个向量, 则 $r(A^*) =$ ()

- (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

8. 同试卷一第一 [5] 题.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. $\lim_{x \rightarrow 0} (x + 2^x)^{\frac{2}{x}} =$ _____.

10. 曲线 $\begin{cases} x = t - \sin t \\ y = 1 - \cos t \end{cases}$ 在 $t = \frac{3\pi}{2}$ 对应点处的切线在 y 轴的截距为_____.

11. 设函数 $f(u)$ 可导, $z = yf\left(\frac{y^2}{x}\right)$, 则 $2x\frac{\partial z}{\partial x} + y\frac{\partial z}{\partial y} =$ _____.

12. 曲线 $y = \ln \cos x$ ($0 \leq x \leq \frac{\pi}{6}$) 的弧长为 _____.

13. 已知函数 $f(x) = x \int_1^x \frac{\sin t^2}{t} dt$, 则 $\int_0^1 f(x) dx =$ _____.

14. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & -1 & 1 \\ 3 & -2 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \end{pmatrix}$, A_{ij} 表示 $|A|$ 中元 (i, j) 元的代数余子式, 则 $A_{11} - A_{12} =$ _____.

三、解答题 (15~23 题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

已知函数 $f(x) = \begin{cases} x^{2x}, & x > 0, \\ xe^x + 1, & x \leq 0. \end{cases}$ 求 $f'(x)$, 并求函数 $f(x)$ 的极值.

16. (本题满分 10 分)

求不定积分 $\int \frac{3x+6}{(x-1)^2(x^2+x+1)} dx$.

17. (本题满分 10 分)

设函数 $y(x)$ 是微分方程 $y' - xy = \frac{1}{2\sqrt{x}}e^{\frac{x^2}{2}}$ 满足条件 $y(1) = \sqrt{e}$ 的特解.

(I) 求 $y(x)$ 的表达式;

(II) 设平面区域 $D = \{(x, y) | 1 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq y(x)\}$, 求 D 绕 x 轴旋转一周所形成的旋转体的体积.

18. (本题满分 10 分)

设平面区域 $D = \{(x, y) | |x| \leq y, (x^2 + y^2)^3 \leq y^4\}$, 计算二重积分

$$\iint_D \frac{x+y}{\sqrt{x^2+y^2}} dx dy.$$

19. (本题满分 10 分)

设 n 是正整数, 记 S_n 为曲线 $y = e^{-x} \sin x$ ($0 \leq x \leq n\pi$) 与 x 轴所围成图形的面积, 求 S_n , 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$.

20. (本题满分 11 分)

已知函数 $u(x, y)$ 满足关系式 $2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - 2\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + 3\frac{\partial u}{\partial x} + 3\frac{\partial u}{\partial y} = 0$. 求 a, b 的值, 使得在变换 $u(x, y) = v(x, y)e^{ax+by}$ 之下, 上述等式可化为函数 $v(x, y)$ 的不含一阶偏导数的等式.

21. (本题满分 11 分)

已知函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上具有二阶导数, 且

$$f(0)=0, \quad f(1)=1, \quad \int_0^1 f(x) dx = 1.$$

证明: (I) 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi)=0$; (II) 存在 $\eta \in (0, 1)$, 使得 $f''(\eta) < -2$.

22. (本题满分 11 分)

已知向量组 I: $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ a^2+3 \end{pmatrix}$; 向量组 II: $\beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ a+3 \end{pmatrix},$

$\beta_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1-a \end{pmatrix}, \beta_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ a^2+3 \end{pmatrix}$. 若向量组 I 和向量组 II 等价, 求常数 a 的值, 并

将 β_3 用 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.

23. 同试卷一第三 [21] 题.

二〇一九年考研数学试卷三真题

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 同试卷一第一 [1] 题.

2. 已知方程 $x^5 - 5x + k = 0$ 有三个不同的实根, 则 k 的取值范围是…………()
(A) $(-\infty, -4)$. (B) $(4, +\infty)$. (C) $(-4, 0)$. (D) $(-4, 4)$.

3. 同试卷二第一 [4] 题.

4. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n u_n$ 绝对收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{v_n}{n}$ 条件收敛, 则…………()
(A) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n v_n$ 条件收敛. (B) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n v_n$ 绝对收敛.
(C) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ 收敛. (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ 发散.

5. 同试卷二第一 [7] 题.

6. 同试卷一第一 [5] 题.

7. 同试卷一第一 [7] 题.

8. 同试卷一第一 [8] 题.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \cdots + \frac{1}{n \times (n+1)} \right)^n = \underline{\hspace{2cm}}.$

10. 曲线 $y = x \sin x + 2 \cos x$ $(-\frac{\pi}{2} < x < \frac{3\pi}{2})$ 的拐点坐标是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

11. 已知函数 $f(x) = \int_1^x \sqrt{1+t^4} dt$, 则 $\int_0^1 x^2 f(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

12. 以 P_A, P_B 分别表示 A, B 两个商品的价格. 设商品 A 的需求函数

$$Q_A = 500 - P_A^2 - P_A P_B + 2P_B^2,$$

则当 $P_A = 10, P_B = 20$ 时, 商品 A 的需求量对自身价格弹性 η_{AA} ($\eta_{AA} > 0$) = $\underline{\hspace{2cm}}.$

13. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & a^2 - 1 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ a \end{pmatrix}$. 若线性方程组 $Ax = b$ 有无穷多解, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}.$

14. 同试卷一第二 [14] 题.

三、解答题 (15~23 题, 共 94 分)

15. 同试卷二第三 [15] 题.

16. (本题满分 10 分)

已知 $f(u, v)$ 具有二阶连续偏导数, 且 $g(x, y) = xy - f(x+y, x-y)$, 求

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2}.$$

17. 同试卷二第三 [17] 题.

18. 同试卷一第三 [17] 题.

19. 同试卷一第三 [18] 题.

20. 同试卷二第三 [22] 题.

21. 同试卷一第三 [21] 题.

22. 同试卷一第三 [22] 题.

23. 同试卷一第三 [23] 题.